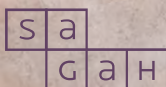


GERENCIAMENTO DE REDES DE COMPUTADORES



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS

Arquitetura de gerenciamento de redes de computadores

Ricardo Tombesi Macedo

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

- > Definir a arquitetura conceitual de gerenciamento de redes.
- > Descrever as propriedades de uma arquitetura de gerenciamento de redes.
- > Explicar o modelo conceitual de gerenciamento de redes de telecomunicação (TMN).

Introdução

O gerenciamento das redes de computadores pode gerar inúmeros benefícios. A análise de tráfego de rede, por exemplo, pode revelar indícios do mau funcionamento ou da má configuração dos dispositivos de rede. Assim, empregar o gerenciamento permite acompanhar e manter um nível aceitável dos serviços oferecidos por meio das redes de computadores. As principais áreas do gerenciamento de redes de computadores envolvem os gerenciamentos de desempenho, de falhas, de configuração, de contabilização e de segurança. As propriedades e definições dos componentes da arquitetura conceitual de gerenciamento de redes possuem aplicações práticas.

No cenário atual, um conceito bastante em voga é o de gerenciamento de redes de telecomunicações (TMN, do inglês *telecommunications management network*). O termo TMN foi cunhado diante da necessidade de se prover a interoperabilidade entre equipamentos de diferentes fabricantes e envolveu o paradigma de sistemas de operação. O TMN foi elaborado com base nos conceitos da arquitetura Open System Interconnection (OSI), mas não necessariamente fica atrelado a esses conceitos, podendo ser expandido para outros modelos ou arquiteturas de redes de computadores. O TMN atua realizando o gerenciamento das redes de dados e de telecomunicação, que possuem diferenças e semelhanças.

Neste capítulo, você vai estudar diferentes arcabouços conceituais que fundamentam as soluções de gerenciamento de redes. Você vai compreender a discussão existente na literatura sobre a definição de arquitetura conceitual de gerenciamento de redes e vai estudar as propriedades dessa arquitetura. Assim, você vai compreender desde as áreas de gerenciamento até as particularidades dos componentes dessa arquitetura em termos práticos. Por fim, você vai aprender sobre o modelo conceitual de TMN.

Uma arquitetura conceitual de gerenciamento de redes

A complexidade do gerenciamento de uma rede de computadores é diretamente proporcional ao seu tamanho, de modo que, quanto maior for a rede, maior será o ônus desse processo. O **gerenciamento de redes** compreende as tarefas de testar, monitorar, configurar e resolver os problemas dos dispositivos de rede, de modo a atender aos requisitos estipulados por uma organização. Como você deve imaginar, quando uma rede de computadores possui um número pequeno de dispositivos, realizar essas operações se torna uma tarefa relativamente fácil. No entanto, com os avanços tecnológicos, o tamanho das redes de computadores vem aumentando consideravelmente, de modo que cada vez mais dispositivos estão sendo agregados a essas redes. Cada dispositivo pode ser desenvolvido por um fabricante diferente e, consequentemente, tal dispositivo pode possuir diferentes particularidades de configuração. Portanto, efetuar os procedimentos de gerenciamento desses dispositivos pode se mostrar muito desafiador.

Diante desse cenário, temos o **administrador ou gerente de redes de computadores** como o profissional responsável por realizar os procedimentos necessários para garantir a operacionalidade das redes de computadores.

Se analisarmos rapidamente a evolução das redes de computadores, perceberemos que, nos primórdios, as redes de computadores empregavam exclusivamente enlaces cabeados, tinham poucos dispositivos e trocavam basicamente mensagens de texto. Com o passar dos anos, a sociedade apresentou cada vez mais demandas para essas redes. Entre essas demandas, podemos citar a necessidade de inclusão da mobilidade dos dispositivos da rede, do tráfego de conteúdo multimídia, compreendendo desde imagens de alta resolução das redes sociais até mesmo o *streaming* de vídeo. Como você deve ter percebido, existem muitas demandas relacionadas com a gestão dos dispositivos responsáveis por prover a infraestrutura necessária para esse tipo de comunicação.

Gerenciar de modo proativo uma rede de computadores possibilita que um administrador de redes possa obter inúmeros benefícios. Para entender os benefícios do gerenciamento de redes, considere o cenário da Figura 1. Nesse cenário, temos três roteadores, alguns hospedeiros e servidores. Dentre os eventuais benefícios, cabe mencionar o monitoramento do dispositivo hospedeiro, a análise de tráfego de rede, o acompanhamento do acordo de níveis de serviço (SLA, do inglês *service level agreement*) e a detecção de intrusão (KUROSE; ROSS, 2013). Vejamos a seguir cada um desses eventuais benefícios.

O **monitoramento dos dispositivos hospedeiros** permite o processo de verificação periódica dos dispositivos que estão ativos e operacionais, bem como um acompanhamento do conjunto de *software* e dos componentes de *hardware* desses dispositivos. Realizando esse monitoramento, o administrador de redes pode identificar a necessidade de atualização de *software* e elaborar relatórios de patrimônio dos componentes de *hardware*, por exemplo.

Ao monitorar o tráfego da rede interna, um administrador de redes pode identificar, por exemplo, que uma interface de rede pode estar aumentando os erros de somas de verificação em quadros. Esse evento sinaliza que essa interface de rede está prestes a falhar. Ao receber uma notificação desse evento, o administrador de rede pode agir de maneira proativa, ou seja, pode agir antes de a placa de rede simplesmente parar de funcionar, solicitando a substituição da interface de rede. Perceba que, ao agir dessa maneira, o administrador de redes evita receber uma ligação dos usuários reclamando a respeito de uma parada na prestação do serviço ou sobre a baixa qualidade de acesso. Além disso, o administrador de redes pode identificar que determinados enlaces da rede se encontram sobrecarregados e agir de modo a criar novos enlaces, empregar meios de transmissão capazes de suportar uma maior largura de banda ou ainda estabelecer novas rotas.

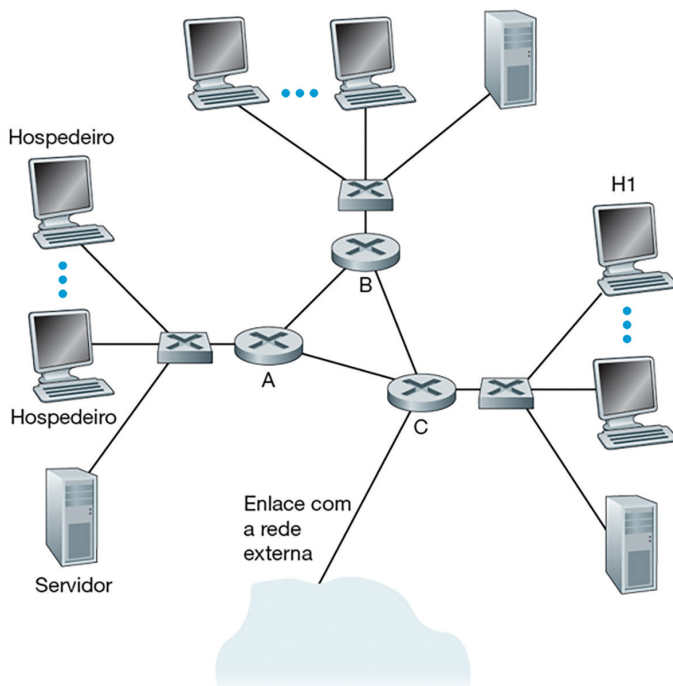


Figura 1. Um cenário simples da utilização do gerenciamento de redes.

Fonte: Kurose e Ross (2013, p. 557).

Antes de explicar a importância de acompanhar os SLAs, vamos primeiro recapitular esse conceito. Os SLAs consistem em contratos que detalham as medidas e os níveis aceitáveis do desempenho do provedor de serviços de rede para essas medidas. Em geral, esses acordos são estabelecidos observando as necessidades dos clientes. Por exemplo, se uma determinada instituição necessita consumir serviços de *streaming*, o SLA dela pode estabelecer uma largura de banda que reflita essa necessidade. O administrador de redes de uma instituição pode acompanhar se esse acordo está sendo cumprido e atuar de maneira a garantir o seu cumprimento, tanto realizando reparos internos na sua rede quanto interagindo com o provedor de serviços para garantir o cumprimento do acordo estabelecido.

A detecção de intrusão permite que o administrador de redes consiga identificar quando um tráfego de rede de uma origem suspeita se destina à sua rede. Esse tipo de tráfego pode ter sido originado por meio de **ataques distribuídos de negação de serviço** (DDoS, do inglês *distributed denial of ser-*

vices), por exemplo (MACEDO, 2016). Nos ataques DDoS, um usuário malicioso fabrica um tráfego de rede e o encaminha para um dispositivo-alvo, visando a exaurir seus recursos de processamento.

Atacantes experientes podem inclusive intensificar esse ataque ao empregar amplificadores. Nesses casos, geralmente os atacantes enviam requisições falsas para sistemas de nomes de domínios (DNSs, *domain name systems*), forçando que estes respondam as requisições para seus alvos. Dessa forma, uma requisição falsificada retorna um conjunto de respostas, caracterizando uma amplificação do ataque. O administrador de rede atento ao monitoramento do enlace com a rede externa é capaz de identificar esse tipo de intrusão e atuar de maneira a barrar em seu *firewall* tráfegos com tais características.

Uma arquitetura conceitual para gerenciamento de redes

A literatura apresenta duas principais visões sobre os componentes capazes de definirem uma **arquitetura para gerenciamento de redes**. Uma dessas abordagens considera três componentes: a entidade gerenciadora, os dispositivos gerenciados e um protocolo de gerenciamento de redes (KUROSE; ROSS, 2013). A **entidade gerenciadora** consiste em uma aplicação executada em uma estação central de gerenciamento de rede e controlada por um ser humano. Essa aplicação permite controlar a coleta e o processamento do tráfego de rede, possibilitando a sua análise e a apresentação das informações pertinentes ao gerenciamento de redes.

O **dispositivo gerenciado** envolve tanto o *hardware* quanto o *software* do dispositivo que pertence a uma rede. Tal dispositivo pode ser um hospedeiro, um roteador, uma *bridge*, um *hub*, uma impressora, um *smartphone* ou até mesmo um objeto ou sensor IoT (Internet of Things). Dentre os tipos de **sensores IoT**, podemos mencionar os sensores de presença, de temperatura ou de iluminação.

Cada um desses dispositivos possui **objetos gerenciados**, que compreendem desde as peças de *hardware* até os parâmetros de configuração. Esses objetos armazenam dados em uma **base de informações de gerenciamento** (MIB, do inglês *management information base*) (FOROUZAN; MOSHAEAEF, 2013). Além disso, o dispositivo gerenciado possui um **agente de gerenciamento de rede**, que nada mais é do que um processo executado no dispositivo gerenciado. O agente se comunica com a entidade gerenciadora, que, por sua vez, executa ações nos dispositivos gerenciados.

O **protocolo de gerenciamento de rede** define o conjunto de regras que a entidade gerenciadora e o agente de gerenciamento de rede presente nos dispositivos gerenciados devem seguir para garantir que a comunicação seja estabelecida entre essas partes. Seguindo esse protocolo, a entidade gerenciadora consegue se comunicar com os dispositivos gerenciados para averiguar o seu estado e executar ações por meio dos seus agentes. Por outro lado, ao estabelecer essa comunicação, os agentes do dispositivo gerenciado podem informar a entidade gerenciadora sobre a ocorrência de eventos capazes de degradar o desempenho da rede, como a interrupção da comunicação por um enlace ou a falha de um dispositivo.

A Figura 2 ilustra os principais componentes de uma arquitetura de gerenciamento de rede.

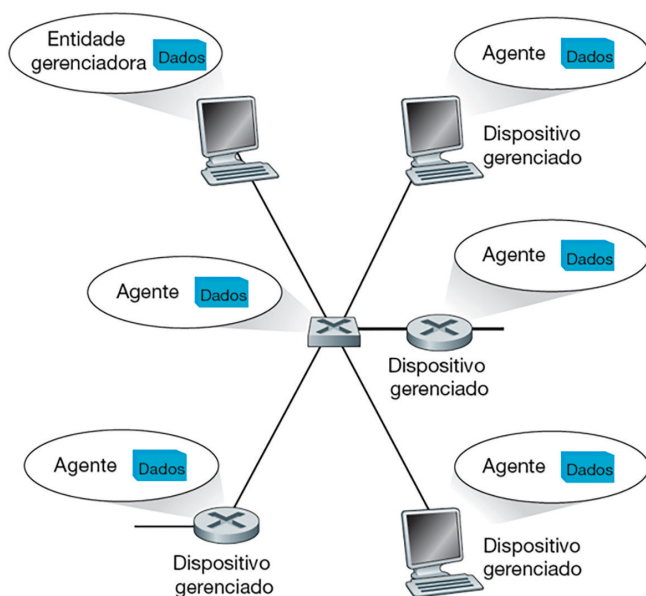


Figura 2. Principais componentes de uma arquitetura de gerenciamento de rede.

Fonte: Kurose e Ross (2013, p. 559).

Outros autores consideram, além desses três componentes, o componente *proxy* de gerenciamento e o conceito de sistema de gerenciamento de rede (DING, 2010, tradução nossa). Um *proxy de gerenciamento* consiste em uma entidade capaz de prover informação de gerenciamento no lugar de outra entidade. Ding (2010, tradução nossa) define também o **sistema de gerenciamento de rede** como um termo guarda-chuva que une a definição de agente e gerente. A definição de agente é a mesma previamente apresentada, enquanto o gerente consiste no console usado pelo administrador de redes para executar funções de administração de rede. A Figura 3 ilustra essa arquitetura de rede e seus componentes.

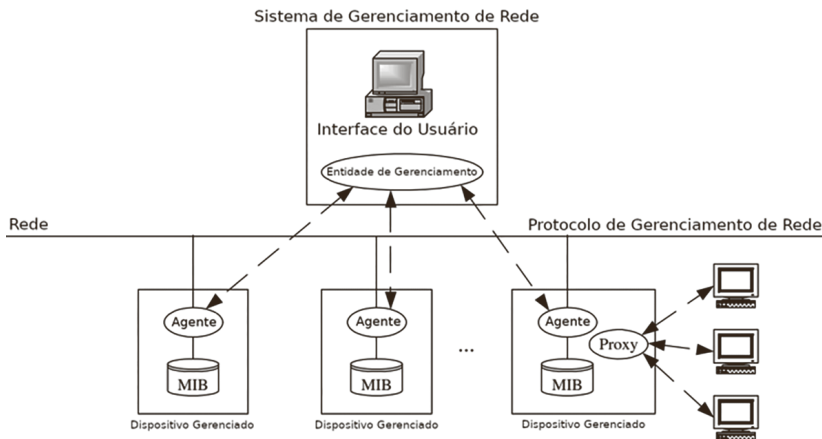


Figura 3. Uma arquitetura típica de gerenciamento de redes.

Fonte: Adaptada de Ding (2010, p. 49).

Propriedades de arquiteturas de gerenciamento de redes

Nesta seção, você vai estudar as propriedades associadas com arquiteturas de gerenciamento de redes. Essas propriedades são apresentadas em relação às áreas do gerenciamento de redes e juntamente com um estudo de caso para mostrar a aplicabilidade dos componentes da arquitetura conceitual. Você vai verificar inicialmente os modelos OSI e Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) e na sequência vai estudar as áreas do gerenciamento de redes.

Breve comparação entre os modelos OSI e TCP/IP

O **modelo TCP/IP** se consolidou como um padrão de fato de mercado e geralmente é comparado com o modelo OSI. O contexto de surgimento do TCP/IP abrangeu o forte período de tensão entre a União Soviética e os Estados Unidos da América (EUA) conhecido como guerra fria. Em meio a esse clima, em que se pensava que a qualquer momento poderia ser realizado um ataque nuclear capaz de devastar grandes áreas geográficas, o Departamento de Segurança dos EUA pensava em criar um tipo de meio de comunicação capaz de manter a operacionalidade da comunicação, mesmo se grande parte da infraestrutura de rede se tornasse avariada. Como resultado desse esforço, surgiu o modelo TCP/IP (TANENBAUM, 2011).

Por sua vez, o **modelo OSI** consistiu no primeiro passo rumo à padronização internacional dos protocolos organizados em camadas. Existem semelhanças e diferenças entre o modelo TPC/IP e o modelo OSI. A principal semelhança é que ambos se baseiam no conceito de **camada**. Projetar um modelo de comunicação partindo de aspectos físicos e passando por detalhes técnicos relacionados com a comunicação entre diferentes dispositivos não é uma tarefa fácil. O conceito de camada emergiu como uma forma de minimizar essa complexidade. Uma camada atua como se fosse uma caixa preta, em que conhecemos o conjunto de entrada e de saída, mas não precisamos entender como o processamento interno ocorre. Ao usar esse conceito, fica fácil saber em qual dos níveis um determinado problema pode ocorrer na comunicação e qual é a maneira precisa para resolvê-lo.

Uma das diferenças mais claras entre esses modelos consiste no número de camadas. O modelo OSI possui sete camadas, sendo elas: aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace de dados e física. Já o modelo TCP/IP possui quatro camadas: aplicação, transporte, internet e enlace. Todavia, mesmo possuindo menos camadas, o TCP/IP pode incluir funcionalidades das camadas OSI (DING, 2010, tradução nossa). A Figura 4 mostra uma comparação entre essas camadas.

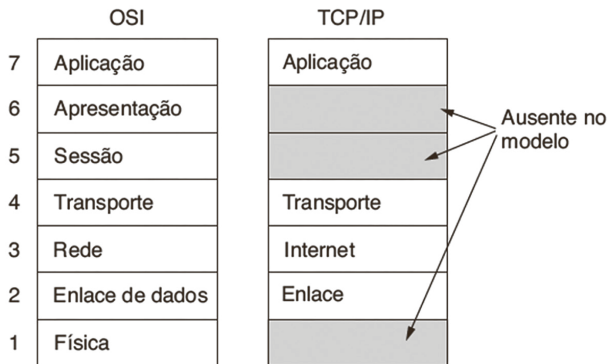


Figura 4. Comparação entre o modelo OSI e o modelo TCP/IP.

Fonte: Tanenbaum (2011, p. 28).

A camada de aplicação do TCP/IP é capaz de representar essa mesma camada do modelo OSI, mais as funções da camada de apresentação e parte da camada de sessão. A camada de transporte do TCP/IP também pode representar a camada de transporte do modelo OSI, mais as demais funções da camada de sessão. A camada de internet do TCP/IP consiste em um subconjunto da camada de rede do modelo OSI. Já a camada de enlace do TCP/IP envolve tanto as funções da camada de enlace do modelo OSI quanto a camada física.



Fique atento

O protocolo IP desempenha um papel fundamental no modelo TCP/IP. Ele atua na comunicação de dados na rede de interconexão, mais precisamente na parte do endereçamento dos pacotes do dispositivo de origem e destino. Por esse motivo, o IP define métodos e estruturas para encapsulamento de datagramas. A versão 4 do protocolo IP (IPv4) predomina hoje na internet, mas existem esforços para consolidar a versão 6, também conhecida como IPv6, a qual objetiva sanar diversas limitações do IPv4, como o esgotamento dos endereços IP de uso público na internet.

Áreas do gerenciamento de redes

A Organização Internacional de Normalização (ISO, do inglês International Organization for Standardization) definiu um modelo para o gerenciamento de redes de computadores. Esse modelo compreende cinco grandes áreas, sendo elas (FOROUZAN, 2013):

- o gerenciamento de desempenho;
- o gerenciamento de falhas;
- o gerenciamento de configuração;
- o gerenciamento de contabilização; e
- o gerenciamento de segurança.

Algumas literaturas se referenciam a esse modelo como **FCAPS**, um acrônimo para *fault* (falha), *configuration* (configuração), *accounting* (contabilização), *performance* (desempenho) e *security* (segurança). O cumprimento de cada uma dessas áreas pode ser entendido como uma propriedade de uma arquitetura de gerenciamento de redes, visto que ela permite adicionar elementos específicos para melhor atender aos requisitos específicos de cada uma dessas áreas. A Figura 5 ilustra essas áreas.

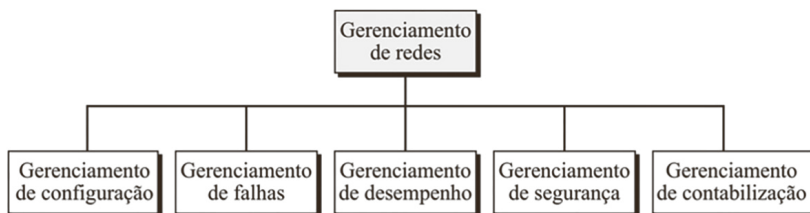


Figura 5. Áreas do gerenciamento de redes.

Fonte: Forouzan e Moshaeef (2013, p. 719).

O **gerenciamento de desempenho** abrange a quantificação, a medição, a análise e a apresentação dos resultados analisados. Nessa área, em geral, são definidos objetivos de análise, bem como métricas para mensurar as características da rede de computadores que estão alinhadas com esses objetivos. Duas dessas métricas são a vazão e a latência, por exemplo. A **vazão** apresenta a quantidade de bits por segundo capazes de trafegar na rede como um todo, ou em enlaces específicos, enquanto a **latência** mede o

tempo que um pacote de dados demora para sair de um dispositivo de origem até um dispositivo de destino.

O **gerenciamento de falhas** é responsável por registrar, identificar e empregar medidas para reagir às situações de falha e proteger a rede de falhas. Uma **falha** consiste no desvio do funcionamento correto de um serviço. Por exemplo, uma vez que você possui um servidor *web* e ele não responde requisições HTTP, ele se encontra falho, uma vez que tal servidor foi projetado para responder tais requisições. Ao registrar as falhas, espera-se que as informações associadas ao evento que caracteriza o desvio do funcionamento sejam armazenadas e possam ser analisadas posteriormente. Uma arquitetura de gerenciamento de redes deve ser capaz de detectar falhas, isto é, apontar o seu acontecimento. As medidas para reagir às falhas partem do princípio da identificação e buscam mitigar os efeitos das falhas ou reparar esse evento. Já as medidas de proteção possuem como objetivo impedir o acontecimento de uma falha.

Por meio do **gerenciamento de configuração**, um administrador de redes pode saber quais dispositivos fazem parte da sua rede, bem como as suas respectivas configurações de *hardware* e *software*. Como vimos, uma rede de computadores pode ser composta por diferentes tipos de dispositivos, como roteadores, *switches*, *hubs*, computadores de mesa, *smartphones* e objetos da IoT — por exemplo, um relógio inteligente, também conhecido como *smartwatch*. Cada um desses dispositivos pode ter um fabricante diferente, possuir configurações de *hardware* específicas e disponibilizar interfaces de configuração de rede diferentes. A área de gerenciamento de redes busca abstrair essas particularidades, fornecendo ao gerente de redes a possibilidade de saber quais são esses dispositivos na sua rede e as suas configurações em nível de *hardware* e *software*.

Nos últimos anos, um avanço significativo nesse campo consistiu no surgimento das **redes definidas por software** (SDNs, do inglês, *software defined networks*). As SDNs separam o plano de controle da rede do plano de dados ao incluir um controlador central (MACEDO, 2016). Esse controlador concentra todas as operações de gerenciamento e emprega o protocolo OpenFlow para realizar operações de controle nos dispositivos de encaminhamento de dados, o que reduz significativamente a complexidade das operações de gerenciamento da rede.

O **gerenciamento de contabilização** permite ao administrador da rede o controle de acesso dos usuários e dispositivos aos recursos da rede. Esses recursos podem ser desde a quantidade de banda a ser usada por usuário, que tipos de *sites* ele pode ou não acessar, quais pastas podem ser compartilha-

das em rede e que tipos de servidores ou computadores cada usuário pode acessar. Existem dois modelos clássicos para estabelecer o controle de acesso: o modelo RBAC (*role-based access control*) e o modelo ABAC (*attribute-based access control*) (MACEDO, 2012). O **RBAC** permite que as permissões de acesso sejam atribuídas aos papéis que as pessoas exercem em determinado domínio e que as pessoas sejam atribuídas a esses papéis. Seguindo essa lógica, o administrador de redes necessita apenas vincular e desvincular a associação entre usuários e papéis diante de situações de contratação ou encerramento de contrato, o que simplifica drasticamente o ônus de gerenciamento.

O **ABAC** possibilita um nível de granularidade mais fino do que o RBAC ao introduzir o conceito de atributo. Um **atributo** pode ser a função de um funcionário, a sua localização ou até mesmo o horário de acesso. Por meio do ABAC, o administrador de redes pode criar regras muito mais precisas sobre como devem ser feitos os acessos aos recursos de uma rede de computadores. O gerenciamento de contabilização pode ser empregado por meio de modelos como o RBAC e o ABAC para especificar o controle de acesso, mas pode ir além disso, envolvendo até mesmo questões relacionadas à cobrança pela utilização dos recursos, dependendo do tipo de contexto de negócio desenvolvido por meio da rede.

O **gerenciamento de segurança** tem como objetivo garantir o cumprimento dos pilares da segurança da informação relacionados com confidencialidade, integridade, privacidade e não repúdio. A **confidencialidade** consiste na garantia de que somente pessoas autorizadas poderão acessar os recursos da rede. A **integridade** assegura que os recursos da rede serão modificados apenas por usuários autorizados — por exemplo, que os pacotes que trafegam na rede não terão seu conteúdo alterado durante o processo de roteamento. A **privacidade** deve garantir que o usuário tenha controle sobre a revelação dos conteúdos das suas informações e tenha o direito de controlar essa eventual revelação. O **não repúdio** significa que a entidade que gerou uma informação, seja ela um dispositivo ou uma pessoa, não pode negar a sua autoria.

Para implantar o gerenciamento de segurança, o administrador de redes pode empregar diferentes técnicas. As técnicas de **autenticação**, seja ela baseada em usuário e senha, biometria ou certificados digitais, podem ser usadas para comprovar a identidade dos usuários. Usando técnicas de **criptografia**, o administrador de redes pode embaralhar dados, impedindo que usuários mal-intencionados possam lê-los. A criptografia pode ser usada para cifrar informações sensíveis que trafegam na rede. O administrador de redes pode abordar questões de privacidade ao capacitar os usuários sobre

boas práticas de utilização de *e-mail*, navegação na *web* ou divulgação de informações na *web*.



Fique atento

A **identidade na rede** consiste em uma representação digital das diferentes entidades capazes de interagir no ambiente eletrônico (MACEDO, 2016). Essas entidades podem abranger tanto os usuários da rede como os diferentes dispositivos que compõem a rede. Nesse contexto, o processo de autenticação permite comprovar que uma entidade de fato é a identidade que diz ser. Em geral, existem diferentes modelos para implementar a autenticação, sendo eles o modelo isolado, o modelo centralizado e o modelo federado. O **modelo isolado** consiste na forma mais básica, e as informações de gerenciamento do usuário são armazenadas no serviço prestado. No **modelo centralizado**, o administrador da rede disponibiliza um serviço específico para prover serviços de autenticação e armazenamento das informações de controle, exonerando a necessidade de o serviço da rede desempenhar essa função. Já no **modelo federado** é criado um ambiente formado por diferentes domínios, sendo que cada domínio possui a responsabilidade de gerenciar os seus usuários, mas compartilha os serviços de gerenciamento com outros domínios da federação.

Estudo de caso de arquitetura de gerenciamento de redes

Este estudo de caso mostra como o **Protocolo Simples de Gerenciamento de Rede** (SNMP, do inglês Simple Network Management Protocol) implementa as diretrizes da arquitetura conceitual de gerenciamento de redes, mostrando uma relação desses conceitos com a prática. O SNMP consiste em um protocolo de aplicação, sendo um dos mais conhecidos de gerenciamento de redes (KUROSE; ROSS, 2013). Esse protocolo se baseia nos conceitos de gerente e agente. O gerente possui a função de controlar e monitorar um conjunto de agentes, que podem ser roteadores e servidores, inclusive solicitando a execução de tarefas, enquanto o agente contribui com o processo de geração de alertas.

O SNMP interage com a MIB e com a estrutura de gerenciamento da informação (SMI, do inglês *structure of management information*) (FOUROZAN, MOSHAEEAF, 2013). Nessa interação, o SNMP define o formato do pacote a ser enviado entre agentes e gerentes. A codificação dessas mensagens ocorre por meio do padrão ASN.1 (Abstract Syntax Notation 1). A SMI descreve as

regras para nomear objetos, definir tipos de objetos e mostrar como codificar objetos e valores. Enquanto isso, a MIB cria coleções de objetos já nomeados. A Figura 6 mostra o relacionamento entre o SNMP, a MIB e o SMI.

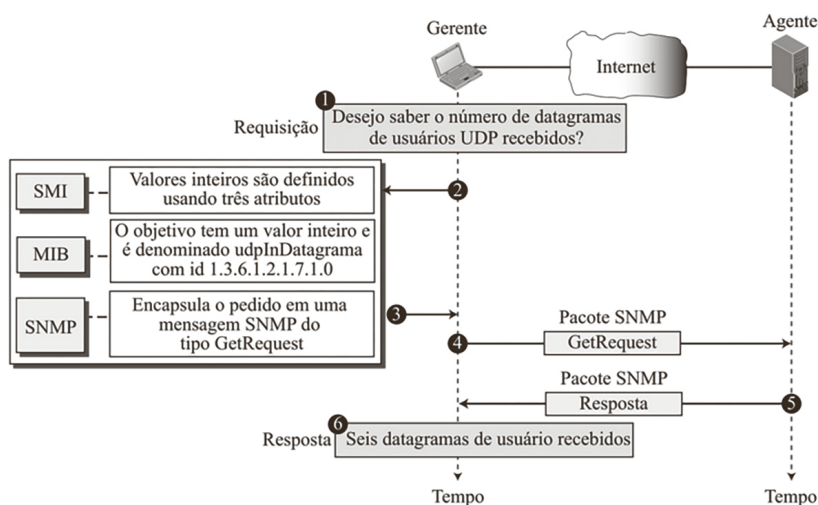


Figura 6. Visão geral do gerenciamento de redes.

Fonte: Forouzan e Moshaeef (2013, p. 727).

Podemos comparar os componentes da arquitetura conceitual para gerenciamento de redes com os principais elementos do SNMP. Observe que nosso objetivo não é aprofundar nossos conhecimentos sobre esse protocolo, mas apenas ver que as definições da arquitetura conceitual se refletem nele, justificando sua aplicabilidade. Conforme vimos anteriormente, os principais componentes de uma arquitetura de gerenciamento de redes envolvem a entidade gerenciadora, os dispositivos gerenciados e um protocolo de gerenciamento de redes. Perceba que a definição do papel do gerente SNMP é muito similar com o papel do componente denominado entidade gerenciadora em nossa arquitetura. Da mesma forma, o conceito de agente também é similar em ambas as representações. Para completar, perceba que o SNMP atua como um protocolo de requisições e respostas entre o gerente e o agente, de modo muito similar ao que foi definido pela arquitetura conceitual de gerenciamento.

Modelo conceitual de gerenciamento de redes de telecomunicação (TMN)

Nesta seção, você vai estudar o modelo conceitual de TMN, verificando desde o seu surgimento até os aspectos da sua arquitetura. O conceito de TMN surgiu em 1986 com o objetivo de proporcionar a interoperabilidade entre equipamentos de diferentes fabricantes usados por provedores de serviço. Além disso, o TMN tinha como objetivo especificar interfaces-padrão entre os operadores de provedores de serviço.

Perceba que esse conceito estende a definição de gerenciamento para incluir tanto os dispositivos da rede quanto as funções de serviço dos provedores. O TMN consiste em um arcabouço que envolve não somente os elementos de rede, mas a gestão da rede, dos serviços e do negócio (*network*). O gerenciamento das redes de telecomunicação, mais precisamente do *backbone* até as redes de acesso, segue o conceito de TMN (DING, 2010, tradução nossa).

Talvez você tenha um pouco de curiosidade sobre a relação do TMN com a definição dos padrões de arquiteturas de redes, como o modelo OSI, e com o gerenciamento proporcionado pelo SNMP. O surgimento do TMN ocorreu no cenário em que grandes organizações de telecomunicações mantinham sistemas e redes de computadores seguindo o paradigma de sistemas de operação. O ITU-T (International Telecommunications Union — Telecommunications) oficializou um grupo de trabalho em 1988 para criar o TMN pensando na arquitetura. Nesse momento, o modelo OSI estava em busca de consolidar seu arcabouço de gerenciamento de redes denominado CMIP. Durante esse período, a indústria de telecomunicação passava por um processo de globalização e enfrentava dificuldades para empregar um padrão de gerenciamento entre os fabricantes de equipamentos.

Diante dessas circunstâncias, foram desenvolvidos padrões e arcabouços muito caros e complexos, de modo que o modelo OSI e a arquitetura TMN acabaram não sendo, de fato, empregados. Entretanto, o TMN compreende um arcabouço teórico que pode ser seguido tanto por elementos de gerenciamento de redes quanto para serviços e negócios. Inicialmente, o TMN foi projetado com base nos princípios estabelecidos pelo modelo OSI. Todavia, ele não fica atrelado a apenas esse paradigma de gerenciamento, podendo ser adotado em outras tecnologias de gerenciamento, como com o SNMP.



Saiba mais

O modelo OSI consistiu no primeiro passo em direção à padronização internacional dos protocolos de rede organizados em camadas. Ao todo, esse modelo foi projetado com sete camadas, sendo elas: física, enlace de dados, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação (TANENBAUM, 2011). A camada física seria responsável pela transmissão dos bits através do canal de comunicação. A camada de enlace deveria oferecer um serviço para tornar esse canal livre de erros, considerando a comunicação fim a fim. A camada de rede abrangeria a visão da rede de interconexão, sendo prestados serviços de roteamento. A camada de transporte deveria garantir que os fragmentos dos dados chegassem ao destino. A camada de sessão abordaria questões de diálogo, gerenciamento de *tokens* e sincronização. A camada de apresentação definiria uma sintaxe e uma semântica das informações, enquanto a camada de aplicação disponibilizaria os protocolos em que os usuários de fato possuísem interesse.

O modelo OSI acabou não se tornando um padrão de mercado, principalmente por ter alta complexidade de implementação e não se basear exclusivamente em decisões técnicas para escolher suas camadas. Como consequência, o padrão de fato adotado pelas empresas consistiu na pilha de protocolos TCP/IP, uma vez que sua adoção foi impulsionada pelas universidades que usavam o sistema operacional UNIX de Berkeley, que possuía suporte ao TCP/IP. Entretanto, o modelo OSI ainda hoje é estudado, por possuir definições claras sobre os conceitos de serviço, interface e protocolos. Assim, consiste em um exemplo de uma organização capaz de representar diferentes tipos de pilhas de protocolos, diferentemente do TCP/IP, que surgiu para atender aos protocolos existentes, não apresentando a mesma flexibilidade.

Modelo conceitual de gerenciamento de redes de telecomunicações

O modelo conceitual de TMN envolve componentes humanos e tecnológicos. Os **componentes humanos** consistem nos clientes e nos operadores dos sistemas envolvidos. Já os **componentes tecnológicos** consistem nos serviços, nos sistemas de operação (OSs, do inglês *operation systems*), nas estações de trabalho, na rede e nas interfaces de comunicação. A Figura 7 ilustra a relação entre esses componentes.

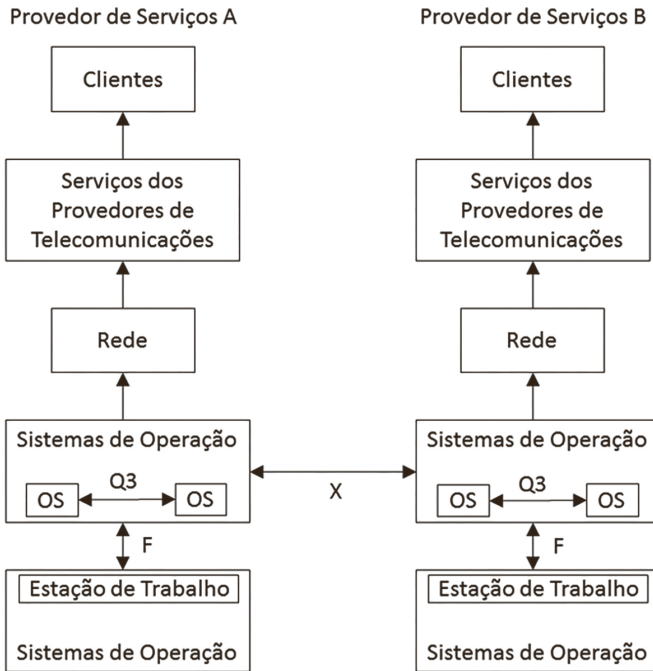


Figura 7. Modelo conceitual do gerenciamento de redes de telecomunicações.

Fonte: Adaptada de Ding (2018).

A Figura 7 envolve tanto os componentes humanos quanto os componentes tecnológicos. Em relação aos componentes humanos, os clientes atuam no modelo TMN ao usufruir dos serviços oferecidos pelos provedores de serviço. Além disso, os clientes possuem um papel-chave no negócio dos provedores de serviço, uma vez que possuem a liberdade de escolher outro provedor de serviços caso estejam insatisfeitos. Diante dessa premissa, o gerenciamento dos serviços de rede desempenha uma importante função no modelo TMN. Os operadores de sistemas consistem nos profissionais especializados na utilização dos OSs.

Vejam agora os componentes tecnológicos do modelo TMN ilustrados na Figura 7. Os serviços oferecidos pelo provedor de serviço consistem em um serviço de telecomunicação para o cliente, significando que a rede de telecomunicação necessita ser operada de maneira eficiente. Os OSs são responsáveis pelo gerenciamento de rede, o gerenciamento de negócios e

o gerenciamento de serviços. Dentre os exemplos de OSs, podemos citar os sistemas de teste de troncos (*trunk test system*) e os sistemas de medidas de tráfego (*traffic measurement system*). Alguns exemplos de propriedades que são controladas nesses sistemas são a taxa de perda de dados e a taxa de sinal-ruído. Os OSs não atuam diretamente na transferência da informação, mas ajudam nas operações, na administração, na manutenção e no provisionamento.

O modelo TMN padroniza interfaces para relacionar funções e serviços. Ao todo, existem três interfaces: Q3, F e X. A interface Q3 relaciona o OS e os elementos de rede. A interface F está posicionada logicamente entre a estação de trabalho e o OS. A informação trocada entre OSs dentro de um TMN é realizada por meio da interface Q3. Já a comunicação entre OSs de diferentes TMNs ocorre pela interface X. Por fim, as estações de trabalho servem como uma interface para os operadores de sistema utilizarem os OSs.

A relação entre o gerenciamento de redes de telecomunicações e as redes de dados e telecomunicação

Do ponto de vista do TMN, o sistema de gerenciamento de redes é tratado como um sistema de suporte à execução de operações, de modo a administrar a comunicação de dados e as redes de telecomunicação. A Figura 8 ilustra essa relação entre o TMN e as redes de telecomunicação. Note que o TMN atua gerenciando as redes de dados e a rede de telecomunicações. Essas redes possuem uma relação íntima, mas também envolvem aspectos que as fazem diferentes.

Em geral, as redes de comunicação são classificadas como redes de comunicação de dados ou de telecomunicações. Essa classificação se baseia na evolução histórica, pois as redes de telefonia vieram primeiro e ficaram sendo conhecidas como **redes de telecomunicação**. Em sua estrutura, elas possuem um estilo de comutação baseado em circuitos, em que o termo **circuito** descreve quais componentes da rede de interconexão serão empregados para estabelecer uma comunicação entre um dispositivo emissor e um receptor.

A expressão **redes de comunicação de dados** surgiu com o advento dos computadores. As redes telefônicas nesse momento já tinham uma abrangência considerável. Assim, a sua estrutura passou por modernizações para viabilizar a comunicação de dados para as redes de computadores.

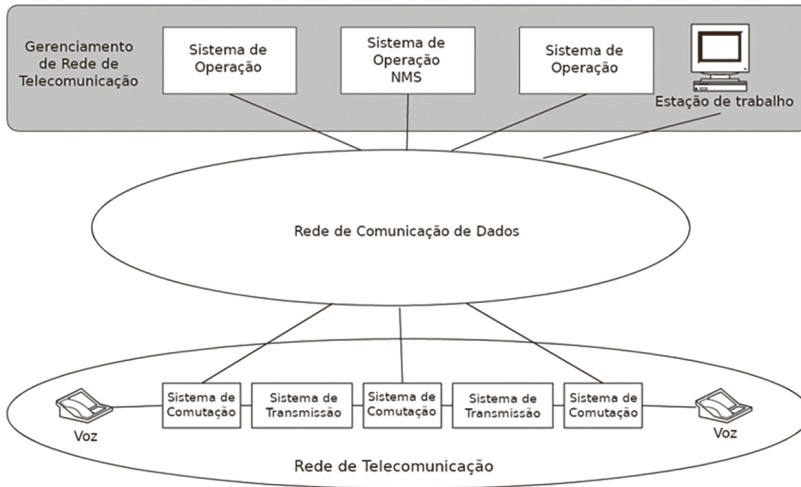


Figura 8. Relação entre o gerenciamento de redes de telecomunicações e as redes de dados e de telecomunicações.

Fonte: Ding (2018, p. 383).

As principais diferenças entre essas redes se baseiam no tipo de dados que elas transportam, no modo de comutação de dados empregado e nos componentes dessas redes. As redes de telecomunicação inicialmente transmitiam basicamente **dados analógicos**. Como a principal informação trafegada nas redes telefônicas consiste na voz das pessoas, e, por definição, a voz consiste em uma informação analógica, a escolha por transportar os dados nesse formato ocorreu de maneira natural. No entanto, com o passar do tempo, a alternativa de converter as informações analógicas dessas redes e transmiti-las de maneira digital se tornou interessante para eliminar a possibilidade de ruídos ou interferências que prejudicavam a qualidade da comunicação.

Em relação à comutação, as redes de telecomunicação empregam a **comutação por circuitos**, alocando exclusivamente os componentes da rede de interconexão entre o emissor e o receptor. Quanto aos elementos, as redes de transmissão possuem sistemas de transmissão e sistemas de comutação. Ambos os sistemas operam com dados analógicos e digitais, sendo que o sistema de transmissão pode empregar meios de transmissão de cabos coaxial, par trançado, fibra óptica ou redes sem fio.

As redes de comunicação de dados transmitem exclusivamente informações digitais, empregam o paradigma da comutação por pacotes e possuem outros elementos. Como os computadores e os sistemas computacionais operam informações digitais, a escolha por transmitir os **dados em formato digital** ocorreu de maneira natural. Em relação à comutação dos dados na rede de interconexão, as redes de comunicação de dados empregam a **comutação por pacotes**, sendo que um pacote consiste em um fragmento da informação enviada do dispositivo emissor para o dispositivo receptor. Internamente, na rede de interconexão, a comutação por pacotes não necessita alocar de maneira exclusiva os componentes dessas redes, mas flexibilizam que os pacotes possam trafegar por diferentes rotas entre um emissor e um receptor. Em relação aos elementos, as redes de comunicação de dados usam *bridges*, redes locais, *gateways* e estações de trabalho.

Referências

DING, J. *Advances in network management*. London: CRC Press, 2010.

DING, J. *Advances in network management*. London: CRC Press, 2018

FOROUZAN, B. A.; MOSHAEAEF, F. *Redes de Computadores: uma abordagem Top-Down*. 1. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.

KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. *Redes de Computadores e a internet: uma abordagem Top-Down*. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2013.

MACEDO, R. T. *Um Arcabouço para Resiliência de Sistemas em Rede por Conformação de Agrupamentos*. 2016. 195 f. Tese (Doutorado em Informática) – Programa de Pós-Graduação em Informática, Universidade Federal do Paraná, 2016. Disponível em: <https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/45501>. Acesso em: 19 nov. 2020.

MACEDO, R. T. *Um Modelo de Gestão para Prevenção da Má Utilização da Web*. 2012, 124 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia da Produção) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia da Produção, Universidade Federal de Santa Maria, 2012. Disponível em: <https://repositorio.ufsm.br/handle/1/8254>. Acesso em: 19 nov. 2020.

TANENBAUM, A. S.; WETHERALL, D. J. *Redes de Computadores*. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

Leituras recomendadas

COMER, D. E. *Redes de Computadores e Internet*. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016.

FOROUZAN, B. A. *A Comunicação de Dados e Redes de Computadores*. Porto Alegre: MC Graw Hill. 4. ed., 2010.

MAIA, L. P. *Arquiteturas de Redes de Computadores*. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC: 2013.

MORAES, A. F. *Redes de Computadores*. 8. ed. São Paulo: Érica, 2020.

SOUSA, L. B. *Redes de Computadores: Guia Total*. 1. ed. São Paulo: Érica, 2009.

SUBRAMANIAM, M. *Network management: principles and practice*. Delhi: Pearson Education, 2010.



Fique atento

Os *links* para *sites da web* fornecidos neste capítulo foram todos testados, e seu funcionamento foi comprovado no momento da publicação do material. No entanto, a rede é extremamente dinâmica; suas páginas estão constantemente mudando de local e conteúdo. Assim, os editores declaram não ter qualquer responsabilidade sobre qualidade, precisão ou integralidade das informações referidas em tais *links*.

Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS